

Acueductos Veredales y Bienes Públicos: ¿Causalidad o Azar?

Análisis del Comportamiento Inicial (Puntos 2.3.1 y 2.3.2)

Grupo A

Haciendo Economía
Equipo Consultor ONG

El Reto de la Consultoría

- **Objetivo de la ONG:** Determinar si la introducción de sanciones realmente fomenta la cooperación en la construcción de acueductos veredales.
- **El problema:** En el mundo real (y en los experimentos), el comportamiento de las comunidades puede fluctuar por múltiples razones.
- **Nuestra misión:** Demostrar estadísticamente que los cambios en la cooperación se deben *exclusivamente* al diseño de los incentivos, y no a simples coincidencias o diferencias previas.

¿El cambio es real o es casualidad? (Punto 2.3.1)

El Experimento de la Moneda

Si lanzamos la misma moneda, con la misma mano y técnica, los resultados varían:

- **Primer intento:** 3 caras, 3 sellos.
- **Segundo intento:** 4 caras, 2 sellos.

¿Qué nos enseña esto sobre los acueductos?

- Incluso bajo condiciones idénticas, existe una **variación natural originada por el azar**.
- No podemos mirar únicamente la foto final para concluir que una política funciona. Necesitamos pruebas estadísticas para confirmar que la regla de sanción es la verdadera causa del cambio en la comunidad.

Un Punto de Partida Idéntico (Punto 2.3.2)

Para aislar el impacto de las sanciones, debemos asegurar que las comunidades arrancaron en total igualdad de condiciones antes de aplicar las reglas (Período 1).

Grupo SIN Castigo

10.58 aportes

Grupo CON Castigo

10.64 aportes

Resultado de la Prueba de Hipótesis (t-test)

Valor $p = 0.95 \rightarrow$ **Diferencia Estadística Nula**

Conclusión para el Diseño del Proyecto

- **Equivalencia garantizada:** Hay casi un 95% de probabilidad de que la minúscula diferencia inicial (0.06) entre ambos grupos sea producto del azar.
- **Punto de partida limpio:** Al iniciar el proyecto experimental, las comunidades eran estadísticamente idénticas.
- **Causalidad comprobada:** Gracias a este rigor, la ONG puede tener la certeza de que cualquier aumento en la cooperación comunitaria en los períodos posteriores es **consecuencia directa del mecanismo de sanción**, validando su futura implementación.